

多因子量化选股系列之四

相关研究：

- 1、多因子量化选股系列之一
——基本面因子研究与测试
2021/12/28
- 2、多因子量化选股系列之二
——中证 500 指数增强策略
2022/03/30

分析师：王宜忱

证书编号：S0500521100001

Tel: 021-50295309

Email: wangyc3@xcsc.com

联系人：别璐莎

Tel: 021-50293663

Email: bls06644@xcsc.com

地址：上海市浦东新区银城路88号
中国人寿金融中心10楼

——新技术因子的研究与测试

投资要点：

□ 新技术因子

在多因子量化选股系列报告中，我们已经撰写了一系列基础技术因子并对其进行有效性检验，本篇报告从换手率、非流动性和量价信息结合这几个方面继续挖掘新的技术因子。

□ 换手率因子

换手率是指在一定的时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的一个指标。本篇报告研究了换手率稳定性因子、换手率变异系数因子、异常换手率因子。在中证 500 股票池内，换手率稳定性_12 个月、换手率变异系数_12 个月因子的表现较好。

□ 非流动性因子

非流动性指标通过成交额对绝对收益的影响，来衡量股票交易对市场的冲击，用于刻画股票的非流动性。本篇报告研究了非流动性因子、非流动性_改进因子、负收益非流动性因子、非流动性变异系数因子。在中证 500 股票池内，非流动性_改进_12 个月、负收益非流动性_6 个月、非流动性变异系数_3 个月因子的表现较好。

□ 量价结合因子

量价结合指标通过量价信息结合来挖掘有效因子，本篇报告研究了 OBV 因子、量价相关性因子、量价相关性_改进因子。在中证 500 股票池内，OBV_6 个月、量价相关性_3 个月、量价相关性_改进_3 个月因子的表现相对较好。

□ 中证 500 指数增强策略改进

我们将新的技术因子与原始技术因子进行对比，并进行相关性检验。最终，我们选择动量_6 个月、区间最大收益率_6 个月、换手率变异系数_12 个月、日均成交额_12 个月、换手率_稳定性_12 个月、非流动性变异系数_3 个月这 6 个因子进行合成。在 2021.12 至 2023.2 期间，改进后的技术因子收益大幅提升，从 1.48% 提升至 20.14%。加入中证 500 指数增强策略后，改进后的策略在 2021.12 至 2023.02，超额收益从 5.43% 提升至 7.21%，信息比率从 1.34 提升至 1.77，Calmar 比率从 1.42 提升至 2.12。

□ 风险提示

本篇报告的模型基于历史数据检验结果，未来可能出现因子或模型失效风险。

正文目录

1 新技术因子	1
2 换手率因子	2
2.1 换手率因子检验（全市场）	3
2.2 换手率因子检验（中证 500）	5
3 非流动性因子	7
3.1 非流动性因子检验（全市场）	8
3.2 非流动性因子检验（中证 500）	11
4 量价结合因子	13
4.1 量价结合因子检验（全市场）	14
4.2 量价结合因子检验（中证 500）	17
5 中证 500 指数增强策略改进	19
5.1 技术因子筛选	19
5.2 技术因子合成	21
5.3 中证 500 指数增强策略改进	22
6 总结与展望	23
7 风险提示	24

图表目录

图 1、换手率稳定性_1 月五组分层（全市场）	4
图 2、换手率稳定性_1 月多空净值（全市场）	4
图 3、换手率变异系数_1 月五组分层（全市场）	4
图 4、换手率变异系数_1 月多空净值（全市场）	4
图 5、异常换手率_1 月五组分层（全市场）	5
图 6、异常换手率_1 月多空净值（全市场）	5
图 7、换手率稳定性_12 月五组分层（中证 500）	6
图 8、换手率稳定性_12 月多空净值（中证 500）	6
图 9、换手率变异系数_12 月五组分层（中证 500）	7
图 10、换手率变异系数_12 月多空净值（中证 500）	7
图 11、非流动性_改进_1 月五组分层（全市场）	9
图 12、非流动性_改进_1 月多空净值（全市场）	9
图 13、负收益非流动性_3 月五组分层（全市场）	10
图 14、负收益非流动性_3 月多空净值（全市场）	10
图 15、非流动性变异系数_1 月五组分层（全市场）	10
图 16、非流动性变异系数_1 月多空净值（全市场）	10
图 17、非流动性_改进_12 月五组分层（中证 500）	12
图 18、非流动性_改进_12 月多空净值（中证 500）	12
图 19、负收益非流动性_6 月五组分层（中证 500）	12
图 20、负收益非流动性_6 月多空净值（中证 500）	12
图 21、非流动性变异系数_3 月五组分层（中证 500）	13

图 22、非流动性变异系数_3 月多空净值 (中证 500)	13
图 23、OBV_1 月五组分层 (全市场)	15
图 24、OBV_1 月多空净值 (全市场)	15
图 25、量价相关性_1 月五组分层 (全市场)	16
图 26、量价相关性_1 月多空净值 (全市场)	16
图 27、量价相关性_改进_1 月五组分层 (全市场)	16
图 28、量价相关性_改进_1 月多空净值 (全市场)	16
图 29、OBV_6 月五组分层 (中证 500)	17
图 30、OBV_6 月多空净值 (中证 500)	17
图 31、量价相关性_3 月五组分层 (中证 500)	18
图 32、量价相关性_3 月多空净值 (中证 500)	18
图 33、量价相关性_改进_3 月五组分层 (中证 500)	19
图 34、量价相关性_改进_3 月多空净值 (中证 500)	19
图 35、原始技术因子五组分层	21
图 36、原始技术因子多空净值	21
图 37、改进技术因子五组分层	22
图 38、改进技术因子多空净值	22
图 39、中证 500 指数增强策略对比	22

表 1、技术因子列表	1
表 2、换手率因子检验结果 (全市场)	3
表 3、换手率稳定性_1 月统计指标 (全市场)	4
表 4、换手率变异系数_1 月统计指标 (全市场)	4
表 5、异常换手率_1 月统计指标 (全市场)	5
表 6、换手率因子检验结果 (中证 500)	6
表 7、换手率稳定性_12 月统计指标 (中证 500)	6
表 8、换手率变异系数_12 月统计指标 (中证 500)	7
表 9、非流动性相关因子检验结果 (全市场)	9
表 10、非流动性_改进_1 月统计指标 (全市场)	9
表 11、负收益非流动性_3 月统计指标 (全市场)	10
表 12、非流动性变异系数_1 月统计指标 (全市场)	11
表 13、非流动性相关因子检验结果 (中证 500)	11
表 14、非流动性_改进_12 月统计指标 (中证 500)	12
表 15、负收益非流动性_6 月统计指标 (中证 500)	12
表 16、非流动性变异系数_3 月统计指标 (中证 500)	13
表 17、量价结合因子检验结果 (全市场)	14
表 18、OBV_1 月统计指标 (全市场)	15
表 19、量价相关性_1 月统计指标 (全市场)	16
表 20、量价相关性_改进_1 月统计指标 (全市场)	16
表 21、量价结合因子检验结果 (中证 500)	17
表 22、OBV_6 月统计指标 (中证 500)	18
表 23、量价相关性_3 月统计指标 (中证 500)	18
表 24、量价相关性_改进_3 月统计指标 (中证 500)	19
表 25、技术因子列表	20

表 26、技术因子检验结果（中证 500）	20
表 27、技术因子相关性矩阵	21
表 28、原始技术因子统计指标	21
表 29、改进技术因子统计指标	22
表 30、策略统计指标对比	23

1 新技术因子

在系列深度报告《20220330 湘财证券-多因子量化选股系列之二——中证 500 指数增强策略》中，我们已经撰写了一系列基础技术因子并对其进行有效性检验，本篇报告将从换手率、非流动性和量价信息结合这几个方面继续挖掘新的技术因子。我们将检验因子在全市场和中证 500 股票池上的有效性，筛选出新的因子合成新的技术因子，并将因子应用在中证 500 指数增强策略上。

在股票市场中，流动性一直以来都是投资者关注的重要信息之一，是市场参与者情绪的表达式，它可以在一定程度上帮助投资者预测股票未来的走势。流动性高的股票，参与的交易者更多，交易更活跃，交易者在市场中能尽快找到对手方并以更理想的价格完成交易，因此交易对价格的冲击、买卖价差、交易成本也更小；流动性低的股票，参与交易者更少，交易者更难快速以满意的价格成交，交易成本更大。因此，如何更加全面准确的衡量股票的流动性，是投资者需要深入研究的课题。本篇报告从换手率、非流动性这两个方面来构建流动性相关因子，通过对这些因子的检验，来验证流动性因子对股票市场的预测程度。

同时，量和价也是技术分析关注的重点，本篇报告从量价结合的角度构建相应因子并检验其有效性。

表 1、技术因子列表

因子种类	因子名称	因子代码	表达式
换手率因子	换手率稳定性	turn_std	换手率标准差
	换手率变异系数	turn_cv	换手率标准差/换手率均值
	异常换手率	turn_ext	(短期换手率均值-长期换手率均值)/长期换手率标准差
非流动因子	非流动性	ami	(日度绝对收益/日度成交额) 均值
	非流动性_改进	ami_new	绝对收益均值/成交额均值
	负收益非流动性	ami_neg	绝对负收益均值/成交额均值
	非流动性变异系数	ami_cv	(绝对收益标准差/均值)/(成交额标准差/均值)
量价结合因子	OBV	obv	前一日 OBV+当日成交量(股价上升为正, 下降为负)
	量价相关性	pvc	量价相关系数
	量价相关性_改进	pvc_new	剔除涨跌幅及成交量的量价相关系数

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

本篇报告将延续前期深度报告关于单因子检验的标准，参数设置如下：

样本范围：剔除 ST、退市、停牌等不能交易的股票，选择 wind 全 A 或中证 500 作为股票池。

回测时间：2016.12.30 至 2023.02.28。

调仓频率：月度调仓，每个月最后一个交易日收盘为调仓期。

基准：Wind 全 A 指数或中证 500 指数。

数据处理：MAD 方法处理异常值，缺失值用行业均值填充。

中性化：行业中性化（哑变量回归），市值中性化（市值对数回归）。

五组分层：根据因子的大小将股票池分为五组，组合等权加权。净值为每组超额收益的累积净值曲线。

多空组合：多头组合为第五组分层减去基准组合，空头组合为基准组合减去第一组，多空组合为第五组减去第一组。

2 换手率因子

换手率是指在一定的时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的一个指标。换手率高通常代表个股活跃程度更高，流动性更强；反之，股票的换手率越低，流动性越差，因此交易者将承担更大的流动性风险，其要求的市场回报也应该越高。

换手率稳定性因子是最近一段时间日度换手率的标准差，该值越大，代表换手率的波动越大，其未来收益期望越低。

$$\text{换手率稳定性} = \text{std}(\text{最近一段时间日度换手率序列})$$

换手率变异系数因子是最近一段时间日度换手率的标准差与均值之比。如果换手率变异系数越高，说明一定换手率均值下，换手率的波动更大，其未来预期收益越低。

$$\text{换手率变异系数} = \frac{\text{std}(\text{最近一段时间日度换手率序列})}{\text{mean}(\text{最近一段时间日度换手率序列})}$$

异常换手率因子是短期换手率均值超过长期换手率（本篇报告选择 2 年区间）均值的幅度，再经过长期换手率标准差调整。如果异常换手率越高，说明该股票近期换手率超过长期稳定的换手率，因此该股票近期流动性显著增大，其未来的流动性补偿就越低，预期收益越低。

$$\text{异常换手率} = \frac{\text{mean}(\text{短期日度换手率}) - \text{mean}(\text{长期日度换手率})}{\text{std}(\text{长期日度换手率})}$$

2.1 换手率因子检验（全市场）

我们构建 1 个月、3 个月、6 个月、12 个月这四个不同时间区间的换手率因子，并在全市场对因子进行检验，检验结果如下表。我们发现换手率稳定性_1 个月、换手率变异系数_1 个月、异常换手率_1 个月因子的表现更好，因此，本篇报告展示这几个因子的五组分层图和多空净值曲线。

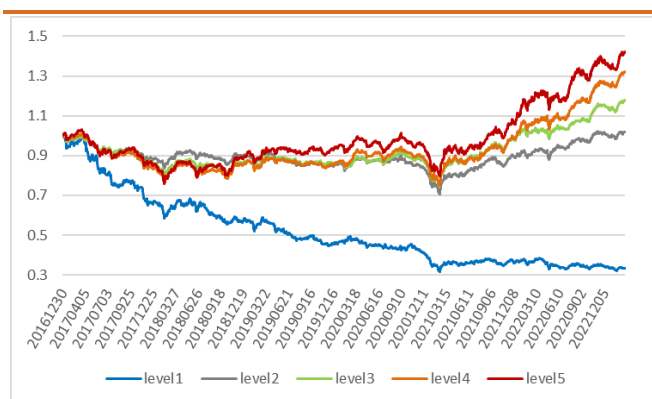
表 2、换手率因子检验结果（全市场）

因子名称	因子方向	IC	ICIR	多空组合表现				
				年化收益 (%)	年化波动 (%)	最大回撤 (%)	Sharpe	Calmar
turn_std_1m	负	0.09	1.06	26.34	9.38	-9.59	2.81	2.75
turn_std_3m	负	0.09	0.98	23.05	9.38	-8.36	2.46	2.76
turn_std_6m	负	0.08	0.88	20.09	8.98	-11.69	2.24	1.72
turn_std_12m	负	0.07	0.83	19.77	7.9	-12.25	2.5	1.61
turn_cv_1m	负	0.05	0.98	13.25	4.11	-4.11	3.22	3.22
turn_cv_3m	负	0.04	0.79	11.59	4.63	-5.36	2.5	2.16
turn_cv_6m	负	0.04	0.72	10.77	5.08	-4.87	2.12	2.21
turn_cv_12m	负	0.04	0.73	11.08	5.06	-4.52	2.19	2.45
turn_ext_1m	负	0.06	0.81	13.06	7.79	-12.46	1.68	1.05
turn_ext_3m	负	0.05	0.75	11.45	7.43	-11.65	1.54	0.98
turn_ext_6m	负	0.04	0.62	8.92	6.94	-14.05	1.29	0.64
turn_ext_12m	负	0.04	0.54	6.66	6.08	-11.85	1.1	0.56

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

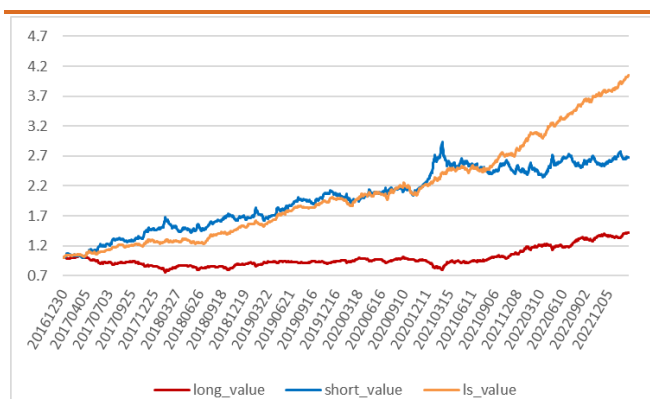
换手率稳定性_1 个月因子的 IC 均值非常高，达到 0.09，从五组分层情况来看，第一组的负向收益非常明显，其他四组在 2021 年以来区分度逐渐显现；从多空组合的净值曲线来看，组合的年化收益非常高，达到 26.34%，但是，空头组合贡献的收益较多；多空组合的 Sharpe 比率较高，有 2.81，Calmar 比率有 2.75。

图 1、换手率稳定性_1月五组分层（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 2、换手率稳定性_1月多空净值（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

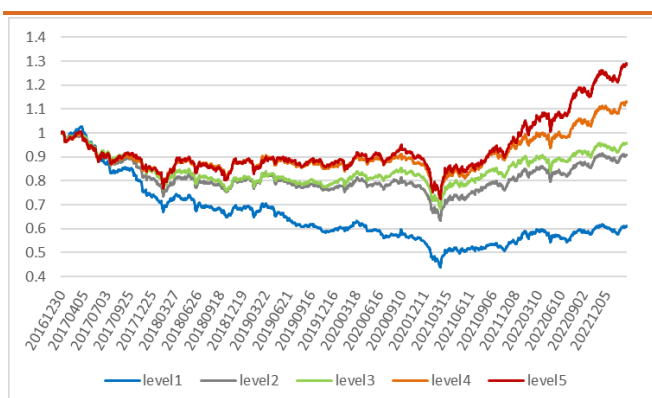
表 3、换手率稳定性_1月统计指标（全市场）

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
0.09	1.06	26.34	9.38	-9.59	2.81	2.75

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

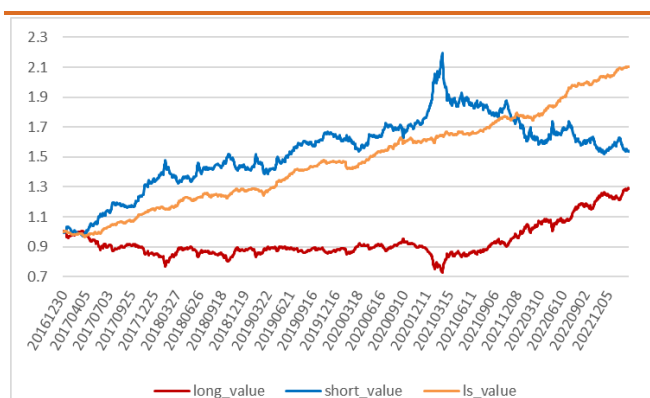
换手率变异系数_1 个月因子的 IC 均值较高，有 0.05，五组分层较明显；从多空组合的表现来看，虽然组合的年化收益有 12.25%，比换手率稳定性_1 个月因子低，但是其 Sharpe 比率和 Calmar 比率更高，Sharpe 比率有 3.22，Calmar 比率有 3.22。

图 3、换手率变异系数_1月五组分层（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 4、换手率变异系数_1月多空净值（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

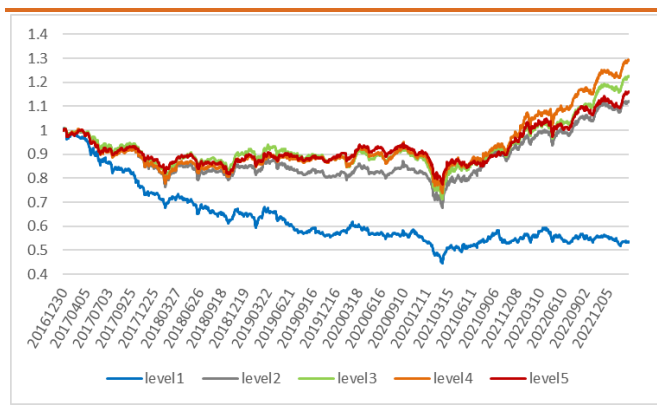
表 4、换手率变异系数_1月统计指标（全市场）

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
0.05	0.98	13.25	4.11	-4.11	3.22	3.22

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

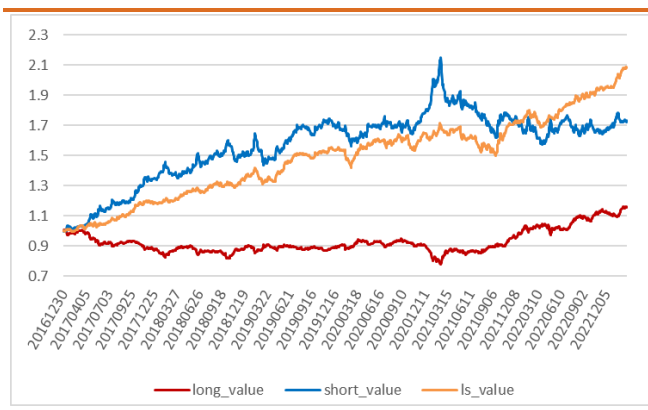
异常换手率_1 个月因子的 IC 均值较高，有 0.06，从分层情况来看，除了第一组负向收益较为明显，其他四组区分度较低；从多空组合的表现来看，组合的最大回撤较大，相较于换手率稳定性及换手率变异系数因子来说，组合的 Sharpe 比率和 Calmar 比率均较低。

图 5、异常换手率_1 月五组分层（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 6、异常换手率_1 月多空净值（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

表 5、异常换手率_1 月统计指标（全市场）

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
0.06	0.81	13.06	7.79	-12.46	1.68	1.05

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

2.2 换手率因子检验（中证 500）

我们在中证 500 股票池对换手率相关因子进行单因子检验，其中，换手率稳定性_12 个月、换手率变异系数_12 个月因子的表现更好，因此，本篇报告展示这两个因子的五组分层图和多空净值表现。

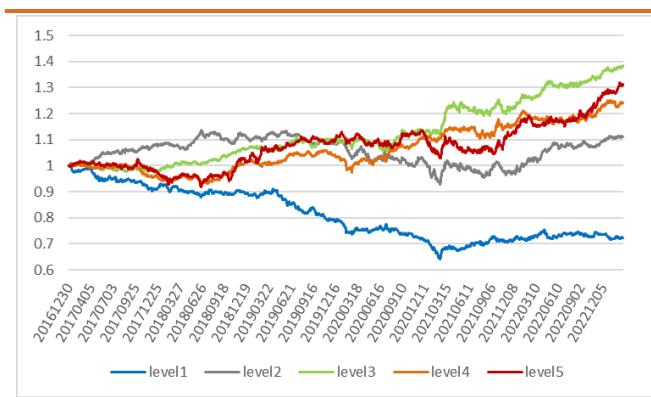
表 6、换手率因子检验结果（中证 500）

因子名称	因子方向	IC	ICIR	多空组合表现				
				年化收益 (%)	年化波动 (%)	最大回撤 (%)	Sharpe	Calmar
turn_std_1m	负	0.04	0.42	4.7	9.38	-19.41	0.5	0.24
turn_std_3m	负	0.05	0.47	8.4	9.25	-15.3	0.91	0.55
turn_std_6m	负	0.05	0.51	8.43	9	-10.65	0.94	0.79
turn_std_12m	负	0.05	0.57	10.14	8.55	-11.81	1.19	0.86
turn_cv_1m	负	0.02	0.3	4.51	6.74	-19.59	0.67	0.23
turn_cv_3m	负	0.03	0.41	7.08	7.58	-12.24	0.93	0.58
turn_cv_6m	负	0.04	0.46	11.1	8.14	-13.87	1.36	0.8
turn_cv_12m	负	0.05	0.51	12.32	8.42	-17.39	1.46	0.71
turn_ext_1m	负	0.04	0.4	2.8	10.6	-31.77	0.26	0.09
turn_ext_3m	负	0.04	0.36	3.87	10.32	-27.61	0.37	0.14
turn_ext_6m	负	0.03	0.32	0.58	9.77	-28.86	0.06	0.02
turn_ext_12m	负	0.03	0.32	3.2	8.92	-23.77	0.36	0.13

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

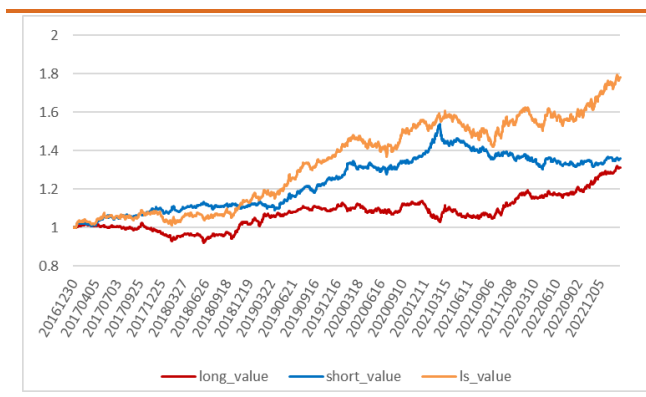
换手率稳定性_12 个月因子在中证 500 股票池内的 IC 均值有 0.05，但是分层后第五组表现较差；多空组合的年化收益为 10.14%，最大回撤较大，Sharpe 比率较高，为 1.19。

图 7、换手率稳定性_12 月五组分层（中证 500）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 8、换手率稳定性_12 月多空净值（中证 500）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

表 7、换手率稳定性_12 月统计指标（中证 500）

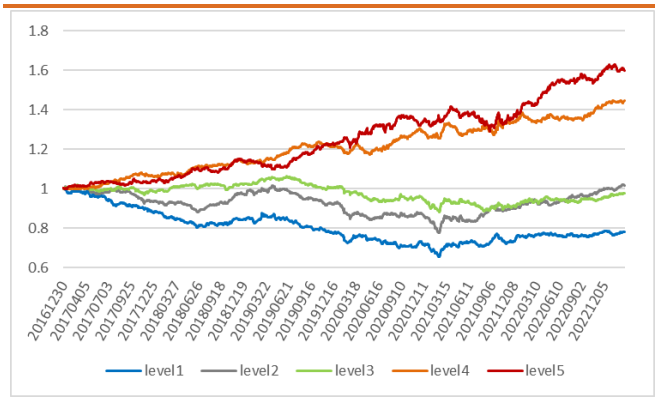
因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益 (%)	波动率 (%)	最大回撤 (%)	Sharpe	Calmar
0.05	0.57	10.14	8.55	-11.81	1.19	0.86

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

换手率变异系数_12 个月因子在中证 500 股票池内的 IC 均值较高，有

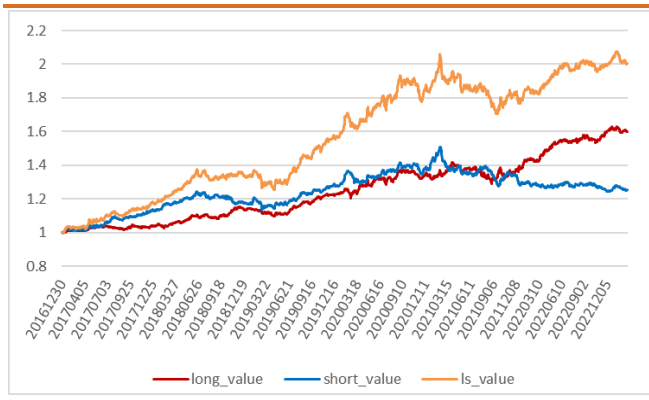
0.05，五组分层效果较好；多空组合的年化收益为 12.32%，最大回撤较大，达到 17.39%，Sharpe 比率较高，为 1.46。

图 9、换手率变异系数_12 月五组分层（中证 500）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 10、换手率变异系数_12 月多空净值（中证 500）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

表 8、换手率变异系数_12 月统计指标（中证 500）

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
0.05	0.51	12.32	8.42	-17.39	1.46	0.71

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

3 非流动性因子

在上一章节中，我们介绍了换手率相关因子，它从股票交易的活跃程度来衡量股票的流动性。但是，换手率只反映了交易的频繁程度，对交易导致的价格变动反映程度有限，对此 Amihud (Amihud, JFM 2002) 创建了非流动性指标，该指标通过单位成交额对绝对收益的影响，来衡量股票交易对市场的冲击，用于刻画股票的非流动性。

非流动性因子是日度绝对收益与成交额的比值，再计算最近一段时间均值。非流动性越高，流动性风险越大，投资者获得的流动性补偿越高，未来的期望收益越高。

$$\text{非流动性} = \text{mean} \left(\frac{\text{日绝对收益率}}{\text{日成交额}} \right)$$

非流动性_改进因子是最近一段时间日绝对收益率均值与最近一段时间日成交额均值的比值，与传统非流动性因子相比，该指标将成交额对收益的影响从日度扩展到更长的时间周期，例如，20 个交易日或 60 个交易日等。该

指标认为成交额对绝对收益的影响具有一段时间的连贯性，可以更好的衡量分子或分母一段时间的缩小或扩大。与非流动性因子一样，该因子是正向指标。

$$\text{非流动性_改进} = \frac{\text{mean}(\text{最近一段时间日绝对收益率序列})}{\text{mean}(\text{最近一段时间日成交额序列})}$$

负收益非流动性因子是股票收益率为负时的非流动指标，该因子的计算方法参考非流动性改进因子。若股票负收益非流动性较大，则需要更高的风险溢价来补偿相应风险。

$$\text{负收益非流动性} = \frac{\text{mean}(\text{最近一段时间日绝对收益率序列_收益为负})}{\text{mean}(\text{最近一段时间日成交额序列_收益为负})}$$

非流动性变异系数因子是分别计算绝对收益序列的变异系数和成交额变异系数，再计算两个变异系数的比值。该因子越大，股票的流动性风险越大，未来预期收益越大。

$$\text{非流动性变异系数} = \frac{\text{std}(\text{绝对收益率序列})/\text{mean}(\text{绝对收益率序列})}{\text{std}(\text{成交额序列})/\text{mean}(\text{成交额序列})}$$

3.1 非流动性因子检验（全市场）

我们构建 1 个月、3 个月、6 个月、12 个月这四个不同时间区间的非流动性因子，并在全市场对因子进行检验，检验结果如下表。我们发现非流动性_改进_1 个月、负收益非流动性_3 个月、非流动性变异系数_1 个月因子的表现更好，因此，本篇报告展示这几个因子的五组分层图和多空净值曲线。

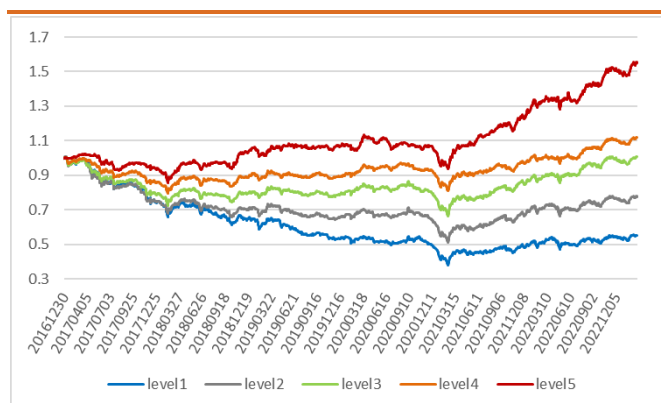
表 9、非流动性相关因子检验结果（全市场）

因子名称	因子方向	IC	ICIR	多空组合表现				
				年化收益 (%)	年化波动 (%)	最大回撤 (%)	Sharpe	Calmar
ami_1m	正	0.03	0.28	4.61	9.44	-22.89	0.49	0.2
ami_3m	正	0.03	0.37	7.59	9.02	-17.4	0.84	0.44
ami_6m	正	0.03	0.26	5.71	8.84	-19.13	0.65	0.3
ami_12m	正	0.01	0.13	2.53	8.62	-19.42	0.29	0.13
ami_new_1m	正	0.07	0.75	17.89	8.46	-10.46	2.12	1.71
ami_new_3m	正	0.05	0.65	14.96	7.67	-8.06	1.95	1.86
ami_new_6m	正	0.05	0.55	12.92	7.43	-8.87	1.74	1.46
ami_new_12m	正	0.04	0.49	11.62	6.9	-8.27	1.68	1.4
ami_neg_1m	正	0.05	0.61	12.95	8.75	-17.31	1.48	0.75
ami_neg_3m	正	0.05	0.64	14.38	8.46	-9.24	1.7	1.56
ami_neg_6m	正	0.05	0.55	11.85	8.5	-9.11	1.39	1.3
ami_neg_12m	正	0.04	0.53	11.8	8.03	-8.95	1.47	1.32
ami_cv_1m	正	0.06	1.11	15.45	4.5	-4.78	3.43	3.23
ami_cv_3m	正	0.05	0.86	11.95	5.62	-6.57	2.13	1.82
ami_cv_6m	正	0.05	0.79	10.66	6.22	-6.89	1.71	1.55
ami_cv_12m	正	0.04	0.77	10.04	6	-7.01	1.67	1.43

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

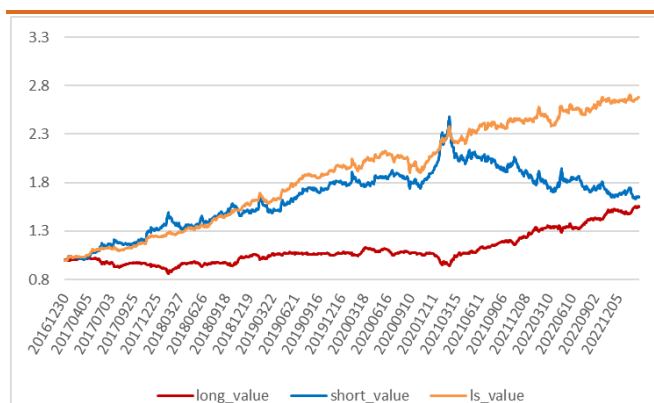
非流动性_改进_1 个月因子的 IC 均值较高，有 0.07，且五组分层效果较好；多空组合的年化收益较高，且 Sharpe 比率和 Calmar 比率均较高，单因子整体表现较好。

图 11、非流动性_改进_1 月五组分层（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 12、非流动性_改进_1 月多空净值（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

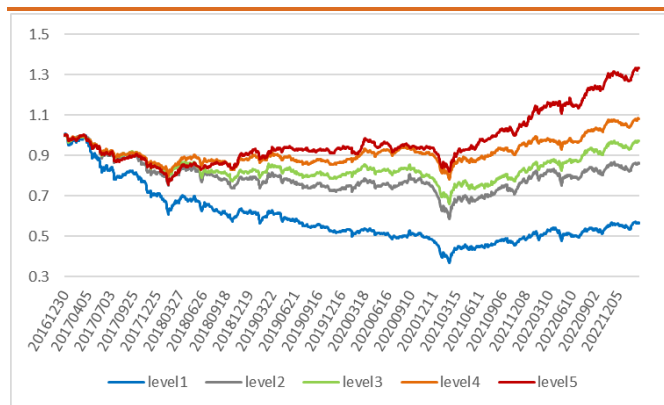
表 10、非流动性_改进_1 月统计指标（全市场）

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益 (%)	波动率 (%)	最大回撤 (%)	Sharpe	Calmar
0.07	0.75	17.89	8.46	-10.46	2.12	1.71

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

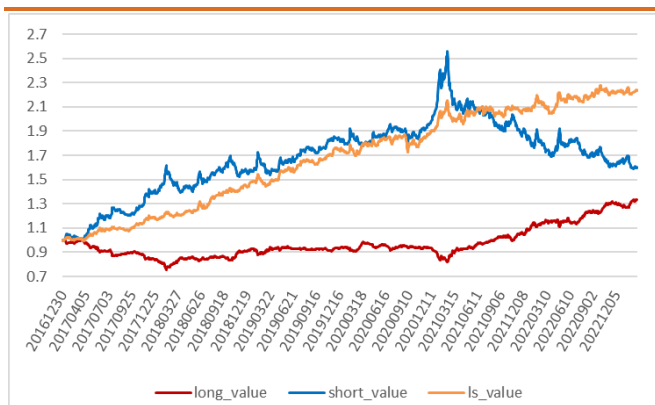
负收益非流动性_3 个月因子的 IC 和 ICIR 值较高，五组分层在 2021 年以来效果较好，第一组负向收益较高；从多空组合的表现来看，组合表现较好。

图 13、负收益非流动性_3 月五组分层（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 14、负收益非流动性_3 月多空净值（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

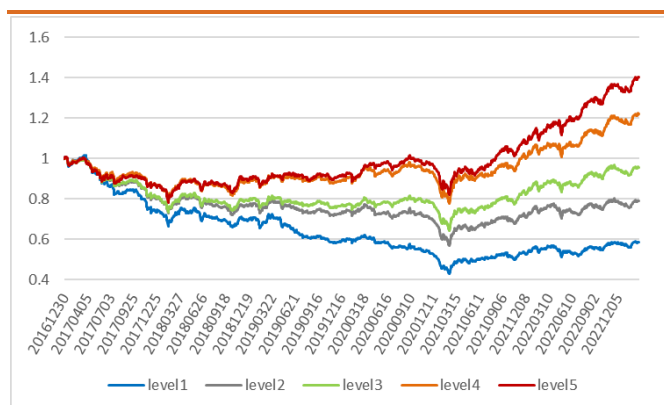
表 11、负收益非流动性_3 月统计指标（全市场）

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
0.05	0.64	14.38	8.46	-9.24	1.7	1.56

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

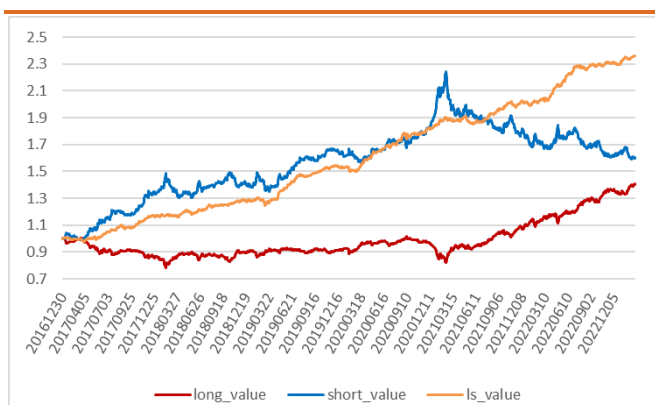
非流动性变异系数_1 个月因子的 IC 均值较高，五组分层明显，且 ICIR 较高，达到 1.11；因子多空组合年化收益较高，且波动和最大回撤均较小，Sharpe 比率和 Calmar 比率均在 3 以上，单因子整体表现很好。

图 15、非流动性变异系数_1 月五组分层（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 16、非流动性变异系数_1 月多空净值（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

表 12、非流动性变异系数_1 月统计指标（全市场）

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
0.06	1.11	15.45	4.5	-4.78	3.43	3.23

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

3.2 非流动性因子检验（中证 500）

我们在中证 500 股票池对非流动性相关因子进行单因子检验，其中，非流动性_改进_12 个月、负收益非流动性_6 个月、非流动性变异系数_3 个月因子的表现更好。

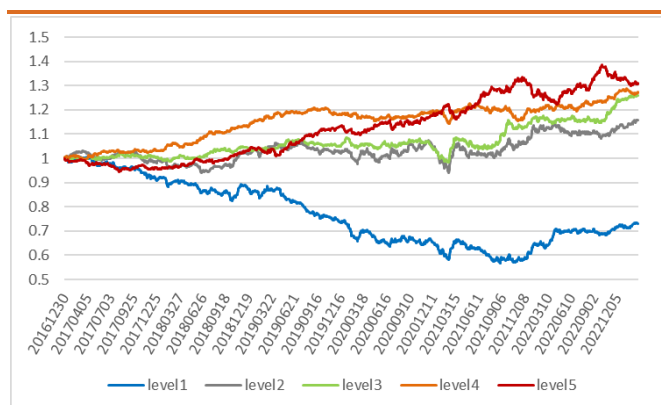
表 13、非流动性相关因子检验结果（中证 500）

因子名称	因子方向	IC	ICIR	多空组合表现				
				年化收益(%)	年化波动(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
ami_1m	正	0	-0.01	-0.45	12.63	-31.52	-0.04	-0.01
ami_3m	正	0.01	0.12	5.67	12.16	-28.08	0.47	0.2
ami_6m	正	0.01	0.07	6.6	12.52	-24.37	0.53	0.27
ami_12m	正	0.02	0.12	5.32	12.63	-27.05	0.42	0.2
ami_new_1m	正	0.01	0.12	5.53	11.53	-30.91	0.48	0.18
ami_new_3m	正	0.02	0.14	5.97	11.35	-28.44	0.53	0.21
ami_new_6m	正	0.02	0.18	8.58	11.25	-23.05	0.76	0.37
ami_new_12m	正	0.02	0.19	9.25	11.16	-25.8	0.83	0.36
ami_neg_1m	正	0.02	0.15	4.96	11.74	-31.55	0.42	0.16
ami_neg_3m	正	0.02	0.17	7.46	11.48	-30.14	0.65	0.25
ami_neg_6m	正	0.02	0.19	8.59	11.39	-26.12	0.75	0.33
ami_neg_12m	正	0.02	0.2	8.03	11.35	-25.39	0.71	0.32
ami_cv_1m	正	0.04	0.48	7.5	7.18	-11.17	1.04	0.67
ami_cv_3m	正	0.04	0.53	8.45	8.18	-11.54	1.03	0.73
ami_cv_6m	正	0.04	0.49	10.01	8.97	-12.67	1.12	0.79
ami_cv_12m	正	0.04	0.45	7.15	8.96	-19	0.8	0.38

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

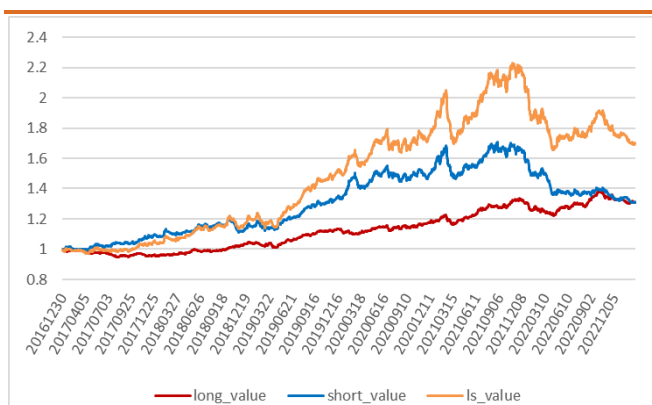
非流动性_改进_12 个月因子的 IC 均值一般，ICIR 较低，五组分层情况不佳；从多空组合的表现来看，组合的波动率和最大回撤均较大，Calmar 比率仅有 0.36。

图 17、非流动性_改进_12 月五组分层 (中证 500)



资料来源: Wind, 天软, 湘财证券研究所

图 18、非流动性_改进_12 月多空净值 (中证 500)



资料来源: Wind, 天软, 湘财证券研究所

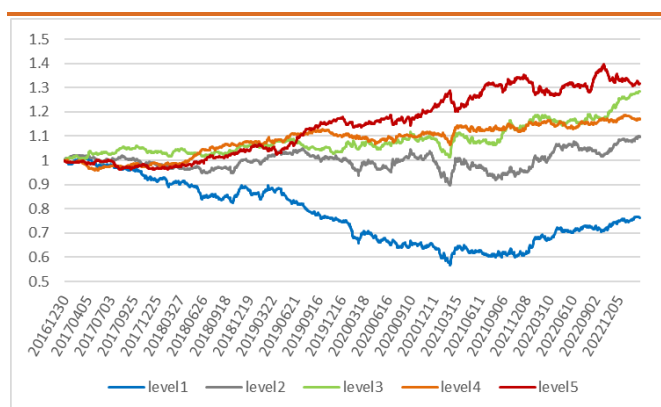
表 14、非流动性_改进_12 月统计指标 (中证 500)

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
0.02	0.19	9.25	11.16	-25.8	0.83	0.36

资料来源: Wind, 天软, 湘财证券研究所

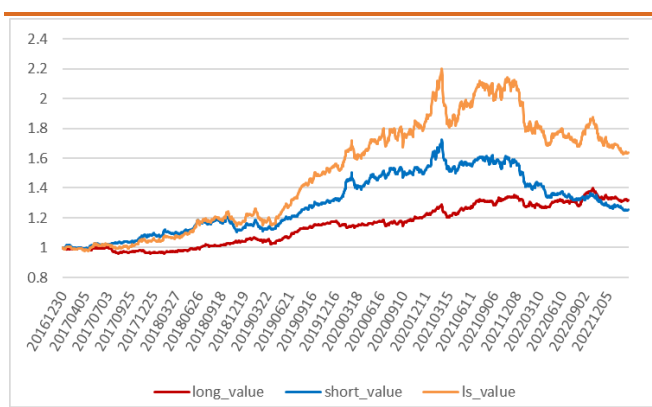
负收益非流动性_6 个月因子的 IC 和 ICIR 值均较低, 五组分层效果不佳, 除了第一组, 其他四组分层不明显; 多空组合表现一般, 组合的波动率和最大回撤较大, Sharpe 比率和 Calmar 比率均较低。

图 19、负收益非流动性_6 月五组分层 (中证 500)



资料来源: Wind, 天软, 湘财证券研究所

图 20、负收益非流动性_6 月多空净值 (中证 500)



资料来源: Wind, 天软, 湘财证券研究所

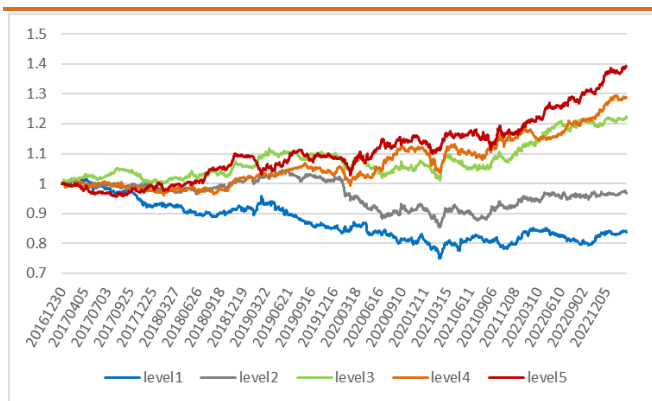
表 15、负收益非流动性_6 月统计指标 (中证 500)

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
0.02	0.19	8.59	11.39	-26.12	0.75	0.33

资料来源: Wind, 天软, 湘财证券研究所

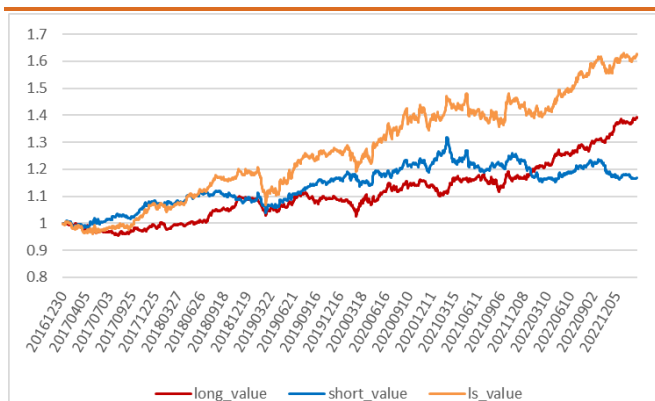
非流动性变异系数_3 个月因子表现较好，IC 均值和 ICIR 值较高，但五组分层效果并不明显；相较于其他因子，多空组合的 Sharpe 比率和 Calmar 比率值较高。

图 21、非流动性变异系数_3 月五组分层 (中证 500)



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 22、非流动性变异系数_3 月多空净值 (中证 500)



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

表 16、非流动性变异系数_3 月统计指标 (中证 500)

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
0.04	0.53	8.45	8.18	-11.54	1.03	0.73

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

4 量价结合因子

传统的技术分析分别从量和价的角度来挖掘有效因子，在本篇报告中，我们将量价信息结合起来构建选股因子。

OBV 因子是根据股价趋势线调整的成交量趋势，它是由 Joe Granville 创建的**能量潮 (On Balance Volume)** 指标。OBV 指标的逻辑是市场价格的变动需成交量的配合，量是价格的先行指标。该指标可以视为基于价格调整的成交量因子。在指标计算中，当日价格上涨时，成交量为正；当日价格下跌时，成交量为负。

$$OBV = \text{sum}(\text{volume})$$

$$\text{volume} = \begin{cases} \text{volume} & \text{close} > \text{close}[1] \\ -\text{volume} & \text{close} < \text{close}[1] \\ 0 & \text{close} = \text{close}[1] \end{cases}$$

量价相关性因子是日度收盘价与日度成交量时间序列上的 Pearson 相关

系数。对于量价走势来说，在传统的技术分析上，可以分为放量上涨、放量下跌、缩量上涨、缩量下跌这四种情况，但是从量化因子的角度来说，难以通过一个量价因子准确衡量出这四种状态。因此，我们简化量价形态，通过量价相关性衡量量价同向和量价背离这两种情况。量价相关性因子的方向为负，我们认为未来价格的涨跌需伴随成交量的变化，若有量的确认，则行情的反转效应更强；若没有量的确认，则行情的动量效应更强。

$$\text{量价相关性} = \text{corr}(\text{close}, \text{volume})$$

量价相关性_改进因子是量价相关性因子剔除对应期限的涨跌幅和成交量，剔除后的信息能更加纯粹体现量价相关程度。该因子的方向为负。

$$\text{量价相关性_改进} = \text{量价相关性} - \beta_1 * \text{Ret} - \beta_2 * \text{Vol} - \varepsilon$$

4.1 量价结合因子检验（全市场）

我们构建 1 个月、3 个月、6 个月、12 个月这四个不同时间区间的量价结合因子，并在全市场对因子进行检验，检验结果如下表。我们发现 OBV_1 个月、量价相关性_1 个月、量价相关性_改进_1 个月因子的表现更好，因此，本篇报告展示这几个因子的五组分层图和多空净值曲线。

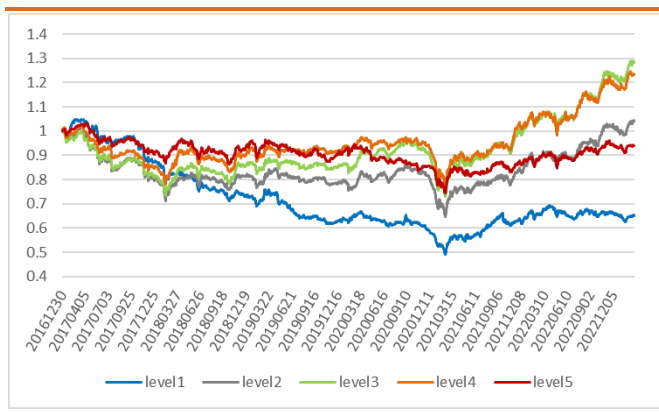
表 17、量价结合因子检验结果（全市场）

因子名称	因子方向	IC	ICIR	多空组合表现				
				年化收益 (%)	年化波动 (%)	最大回撤 (%)	Sharpe	Calmar
obv_1m	负	0.04	0.54	5.92	6.05	-14.07	0.98	0.42
obv_3m	负	0.04	0.55	6.01	6.65	-14	0.9	0.43
obv_6m	负	0.03	0.48	5.99	6.72	-18.77	0.89	0.32
obv_12m	负	0.02	0.3	3.93	7.03	-21.9	0.56	0.18
pvc_1m	负	0.07	1.15	19.37	6.27	-5	3.09	3.88
pvc_3m	负	0.05	0.71	11.31	6.64	-7.38	1.7	1.53
pvc_6m	负	0.03	0.47	7.24	6.7	-10.7	1.08	0.68
pvc_12m	负	0.02	0.35	5	6.2	-9.62	0.81	0.52
pvc_new_1m	负	0.06	1.04	14.46	5.55	-5.19	2.61	2.79
pvc_new_3m	负	0.04	0.62	8.7	5.92	-6.21	1.47	1.4
pvc_new_6m	负	0.02	0.43	4.79	6.03	-10.87	0.79	0.44
pvc_new_12m	负	0.01	0.2	1.47	5.78	-14.29	0.25	0.1

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

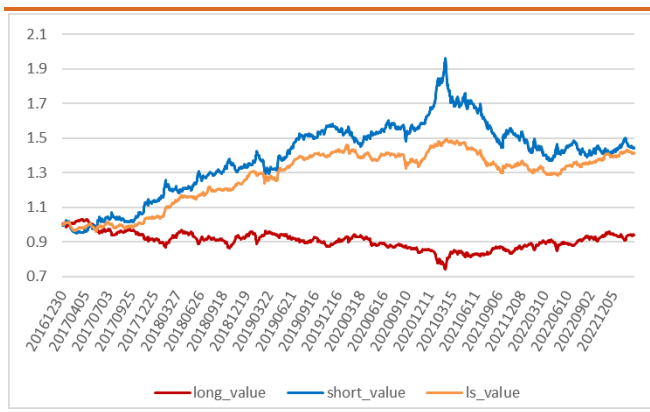
从 OBV_1 个月因子的表现来看，因子的 IC 均值有 0.04，但五组分层效果不明显；多空组合的年化收益较低，多头组合表现较差，且 2021 年以来空头表现较差，因子出现一定程度失效。

图 23、OBV_1 月五组分层（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 24、OBV_1 月多空净值（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

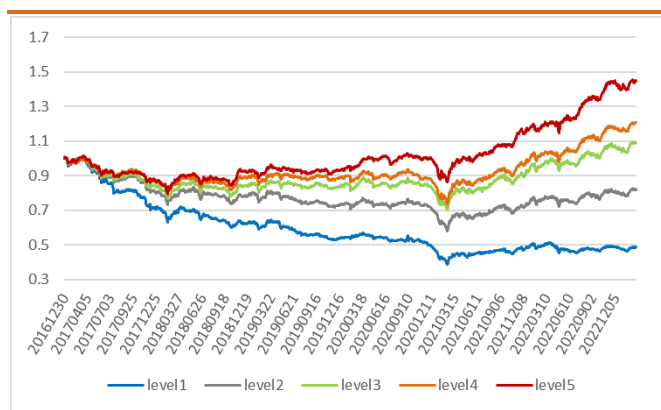
表 18、OBV_1 月统计指标（全市场）

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
0.04	0.54	5.92	6.05	-14.07	0.98	0.42

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

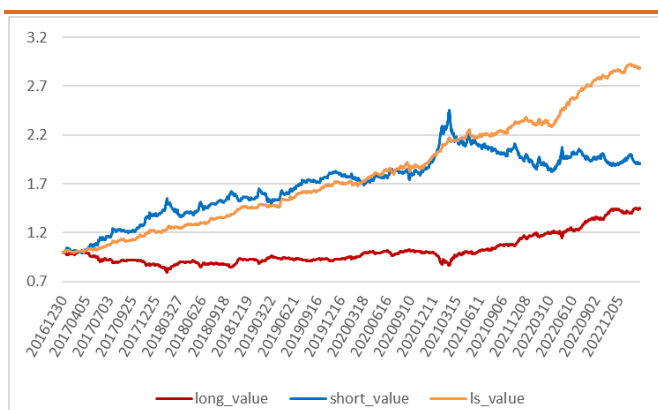
量价相关性_1 个月因子的 IC 均值较高，有 0.07，因子的分层效果明显，且 ICIR 值达到 1.15；从多空组合的表现来看，2021 年 3 月之前空头表现较好，之后多头效果表现较好，组合整体收益高，且波动率和回撤均较小，Sharpe 比率和 Calmar 比率均超过 3。

图 25、量价相关性_1 月五组分层（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 26、量价相关性_1 月多空净值（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

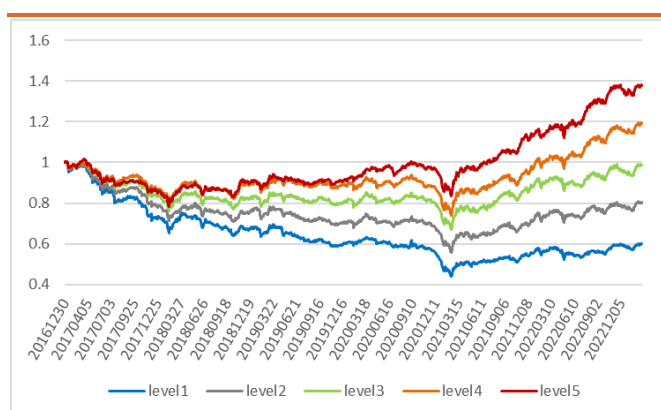
表 19、量价相关性_1 月统计指标（全市场）

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
0.07	1.15	19.37	6.27	-5	3.09	3.88

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

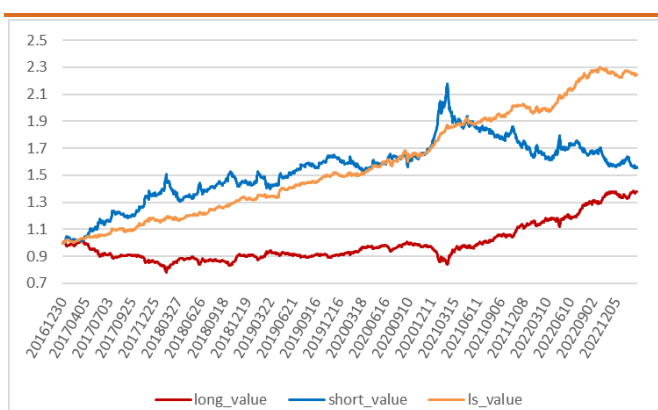
量价相关性_改进_1 个月因子的表现情况较改进前有一定程度减弱，但整体来看，单因子效果较好，说明剔除涨跌幅和成交量均值后，因子依然有效，因子的 IC 均值、ICIR、Sharpe 比率、Calmar 比率均较高。

图 27、量价相关性_改进_1 月五组分层（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 28、量价相关性_改进_1 月多空净值（全市场）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

表 20、量价相关性_改进_1 月统计指标（全市场）

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
0.06	1.04	14.46	5.55	-5.19	2.61	2.79

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

4.2 量价结合因子检验（中证 500）

我们在中证 500 股票池对量价结合因子进行单因子检验，其中，OBV_6 个月、量价相关性_3 个月、量价相关性_改进_3 个月因子的表现相对更好。

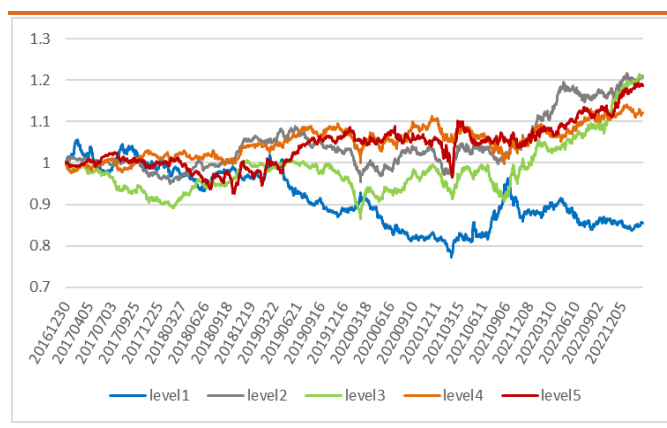
表 21、量价结合因子检验结果（中证 500）

因子名称	因子方向	IC	ICIR	多空组合表现				
				年化收益 (%)	年化波动 (%)	最大回撤 (%)	Sharpe	Calmar
obv_1m	负	0.02	0.22	-0.33	9.29	-26.08	-0.04	-0.01
obv_3m	负	0.03	0.36	0.62	10.03	-16.9	0.06	0.04
obv_6m	负	0.04	0.43	5.06	9.7	-20.07	0.52	0.25
obv_12m	负	0.03	0.37	3.62	9.63	-18.74	0.38	0.19
pvc_1m	负	0.03	0.41	4.52	8.43	-13.02	0.54	0.35
pvc_3m	负	0.04	0.41	8.71	8.99	-9.72	0.97	0.9
pvc_6m	负	0.03	0.27	3.87	8.97	-14.75	0.43	0.26
pvc_12m	负	0.01	0.14	-1.42	8.93	-23.88	-0.16	-0.06
pvc_new_1m	负	0.03	0.36	3.44	7.52	-9.82	0.46	0.35
pvc_new_3m	负	0.03	0.37	7.53	7.93	-9.75	0.95	0.77
pvc_new_6m	负	0.02	0.26	2.86	8.05	-16.41	0.36	0.17
pvc_new_12m	负	0.01	0.11	-2.93	8.11	-28.37	-0.36	-0.1

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

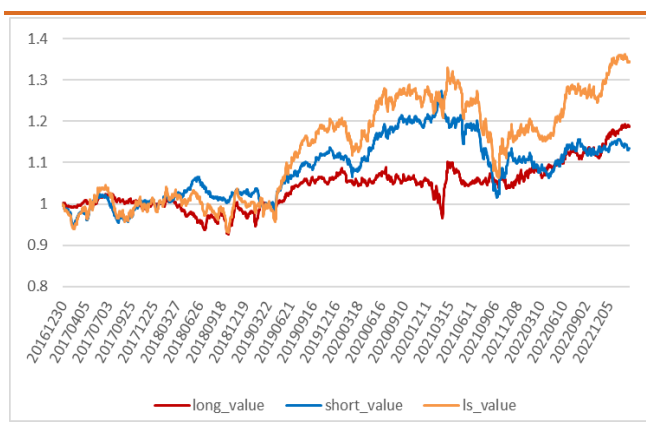
从 OBV_6 个月因子的检验结果来看，因子的 IC 均值有 0.04，但是五组分层效果不明显；多空组合的年化收益较低，且最大回撤较大，Sharpe 比率和 Calmar 比率均较低。

图 29、OBV_6 月五组分层（中证 500）



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 30、OBV_6 月多空净值（中证 500）



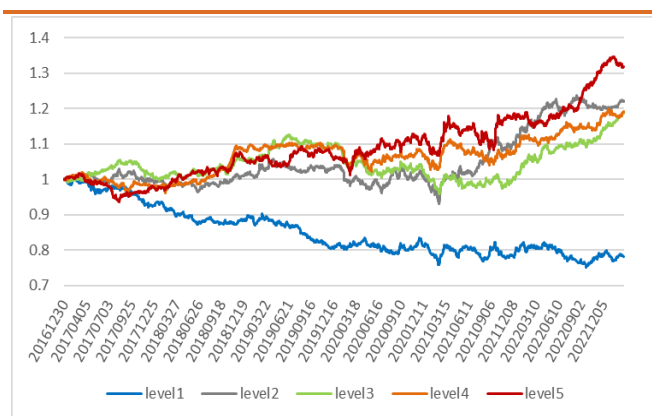
资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

表 22、OBV_6 月统计指标 (中证 500)

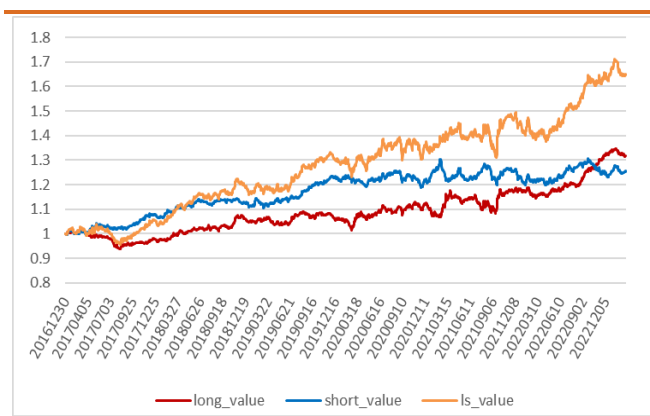
因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
0.04	0.43	5.06	9.7	-20.07	0.52	0.25

资料来源: Wind, 天软, 湘财证券研究所

量价相关性_3 个月因子的 IC 均值有 0.04, 五组分层效果不佳, 第一组和第五组区分明显, 但其他三组区分度较差; 相较于其他量价结合因子在中证 500 股票池内的表现, 该因子多空组合的年化收益、Sharpe 比率、Calmar 比率均较高。

图 31、量价相关性_3 月五组分层 (中证 500)


资料来源: Wind, 天软, 湘财证券研究所

图 32、量价相关性_3 月多空净值 (中证 500)


资料来源: Wind, 天软, 湘财证券研究所

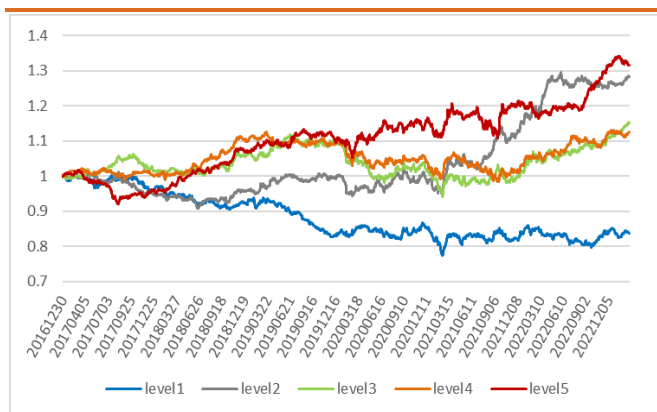
表 23、量价相关性_3 月统计指标 (中证 500)

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
0.04	0.41	8.71	8.99	-9.72	0.97	0.9

资料来源: Wind, 天软, 湘财证券研究所

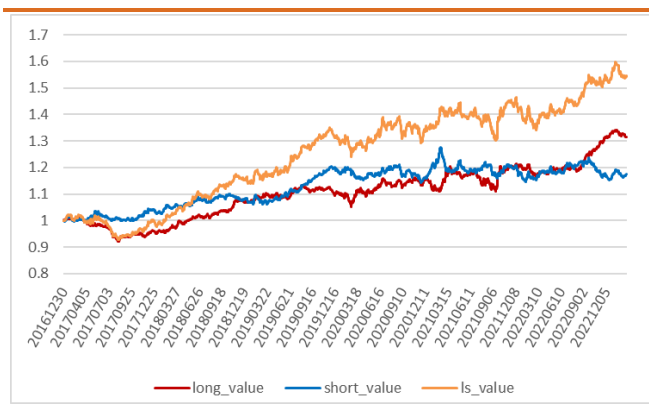
量价相关性_改进_3 个月因子的 IC 均值有 0.03, ICIR 较低, 五组分层效果不明显; 从多空组合的表现来看, 组合的年化收益不高, 但波动率较小, Sharpe 比率较高。

图 33、量价相关性_改进_3 月五组分层 (中证 500)



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 34、量价相关性_改进_3 月多空净值 (中证 500)



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

表 24、量价相关性_改进_3 月统计指标 (中证 500)

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	Sharpe	Calmar
0.03	0.37	7.53	7.93	-9.75	0.95	0.77

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

5 中证 500 指数增强策略改进

我们将筛选后的新技术因子与已有的技术因子进行比较，并进行相关性检验，重新现在表现较好且相关性较低的因子，并合成新的技术因子。将新的技术因子应用到中证 500 指数增强策略中，用于提高策略收益及表现。

5.1 技术因子筛选

在系列深度报告《20220330 湘财证券-多因子量化选股系列之二——中证 500 指数增强策略》中，我们最终选择的技术因子有动量_6 个月、区间最大收益率_6 个月、换手率_12 个月、换手率变异系数_12 个月、日均成交额_12 个月、非流动性_12 个月这 6 个因子。本篇报告新增换手率_稳定性_12 个月、负收益非流动性_6 个月、非流动性变异系数_3 个月、OBV_6 个月、量价相关性_3 个月、量价相关性_改进_3 个月这 6 个技术因子。我们将这 12 个因子的历史收益进行对比，并进行相关性检验。

从因子检验结果来看，区间最大收益率_6 个月、换手率变异系数_12 个月、日均成交额_12 个月、换手率_稳定性_12 个月、非流动性变异系数_3 个月、OBV_6 个月、量价相关性_3 个月、量价相关性_改进_3 个月这几个因子在 2022 年至今的因子收益较高。

从相关性检验来看，换手率_12 个月和换手率_稳定性_12 个月这两个因子的相关性较高，达到 0.91；非流动性_12 个月和负收益非流动性_6 个月因子相关性较高，达到 0.85。

根据因子的历史表现及相关性检验，我们最终选择动量_6 个月、区间最大收益率_6 个月、换手率变异系数_12 个月、日均成交额_12 个月、换手率_稳定性_12 个月、非流动性变异系数_3 个月因子，等权合成后作为改进技术因子。

表 25、技术因子列表

	因子名称	因子代码
原始技术因子	动量_6 个月	mom_6m
	区间最大收益率_6 个月	mdr_6m
	换手率_12 个月	turn_12m
	换手率变异系数_12 个月	cvt_12m
	日均成交额_12 个月	amt_12m
	非流动性_12 个月	amin_12m
新增技术因子	换手率_稳定性_12 个月	turn_std_12m
	负收益非流动性_6 个月	ami_neg_6m
	非流动性变异系数_3 个月	ami_cv_3m
	OBV_6 个月	obv_6m
	量价相关性_3 个月	pvc_3m
	量价相关性_改进_3 个月	pvc_new_3m

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

表 26、技术因子检验结果（中证 500）

因子名称	IC	ICIR	多空组合表现				
			年化收益(%)	Sharpe	Calmar	2021.12- (%)	2022.12- (%)
mom_6m	0.02	0.11	9.67	0.74	0.4	-13.37	-1.85
mdr_6m	0.04	0.44	4.34	0.59	0.36	7.66	1.98
turn_12m	0.04	0.43	7.13	0.84	0.47	1.39	1.56
cvt_12m	0.05	0.51	12.39	1.44	0.69	12.35	-2.67
amt_12m	0.05	0.44	10.07	0.94	0.7	8.12	-2.29
amin_12m	0.02	0.19	9.04	0.81	0.35	-16.96	-3.84
turn_std_12m	0.05	0.56	9.3	1.09	0.74	11.43	1.72
ami_neg_6m	0.02	0.19	8.59	0.75	0.33	-15.89	-3.65
ami_cv_3m	0.04	0.53	8.45	1.03	0.73	14.63	-0.30
obv_6m	0.04	0.43	5.06	0.52	0.25	14.65	0.09
pvc_3m	0.04	0.41	8.71	0.97	0.9	13.89	-2.00
pvc_new_3m	0.03	0.37	7.53	0.95	0.77	9.15	-1.96

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

表 27、技术因子相关性矩阵

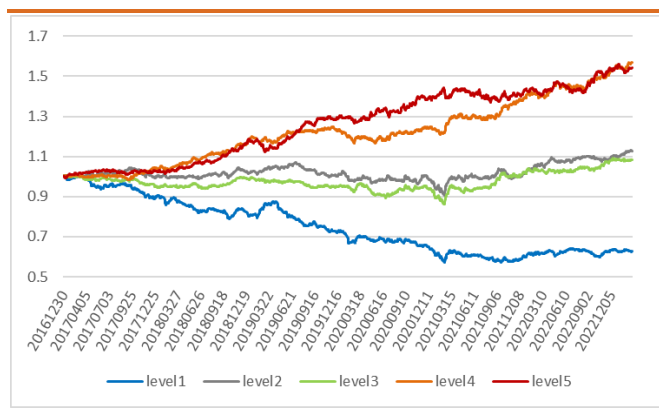
	mom_6m	mdr_6m	turn_12m	cvt_12m	amt_12m	amin_12m	turn_std_12m	ami_neg_6m	ami_cv_3m	obv_6m	pvc_3m	pvc_new_3m
mom_6m	1.00	-0.23	-0.07	-0.05	0.10	0.19	-0.10	0.09	-0.07	-0.40	-0.11	-0.03
mdr_6m	-0.23	1.00	0.34	0.20	0.21	0.05	0.35	0.10	0.24	0.14	0.16	0.14
turn_12m	-0.07	0.34	1.00	0.10	0.50	0.24	0.91	0.19	0.09	0.16	0.09	0.07
cvt_12m	-0.05	0.20	0.10	1.00	0.06	0.03	0.36	-0.01	0.34	0.15	0.26	0.25
amt_12m	0.10	0.21	0.50	0.06	1.00	0.57	0.46	0.48	0.07	0.29	0.11	0.10
amin_12m	0.19	0.05	0.24	0.03	0.57	1.00	0.22	0.85	0.02	0.14	0.10	0.11
turn_std_12m	-0.10	0.35	0.91	0.36	0.46	0.22	1.00	0.16	0.18	0.20	0.15	0.13
ami_neg_6m	0.09	0.10	0.19	-0.01	0.48	0.85	0.16	1.00	0.03	0.13	0.11	0.11
ami_cv_3m	-0.07	0.24	0.09	0.34	0.07	0.02	0.18	0.03	1.00	0.17	0.55	0.53
obv_6m	-0.40	0.14	0.16	0.15	0.29	0.14	0.20	0.13	0.17	1.00	0.23	0.17
pvc_3m	-0.11	0.16	0.09	0.26	0.11	0.10	0.15	0.11	0.55	0.23	1.00	0.97
pvc_new_3m	-0.03	0.14	0.07	0.25	0.10	0.11	0.13	0.11	0.53	0.17	0.97	1.00

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

5.2 技术因子合成

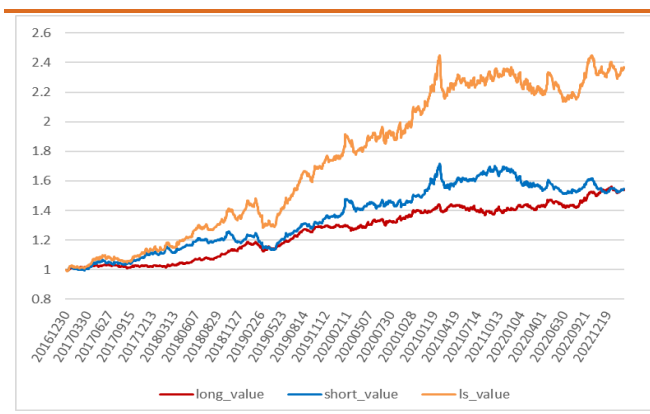
我们对原始技术因子和改进技术因子进行单因子检验。从因子的分层效果来看，因子的 IC 值从 0.06 提升至 0.08，五组分层效果明显增强；从多空组合的表现来看，年化收益从 15.5% 提升至 17.73%，Sharpe 比率也有所提高；同时，在 2021.12 至 2023.2 期间，改进后的技术因子收益大幅提升，从 1.48% 提升至 20.14%；在 2022.12 至 2023.2 期间，因子收益从 -1.53% 提升至 0.41%。

图 35、原始技术因子五组分层



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 36、原始技术因子多空净值



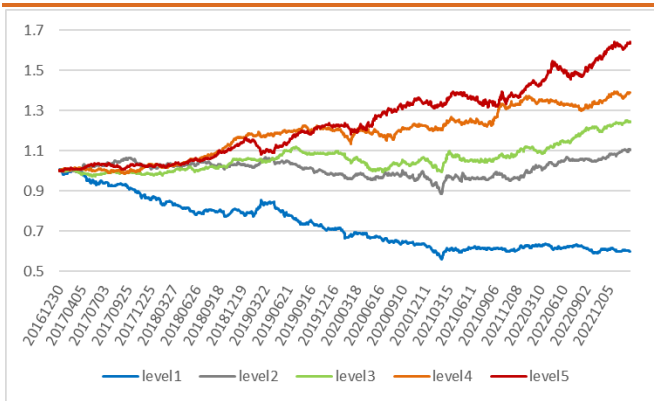
资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

表 28、原始技术因子统计指标

因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	Sharpe	Calmar	2021.12-收益(%)	2022.12-收益(%)
0.06	0.54	15.5	1.51	1.16	1.48	-1.53

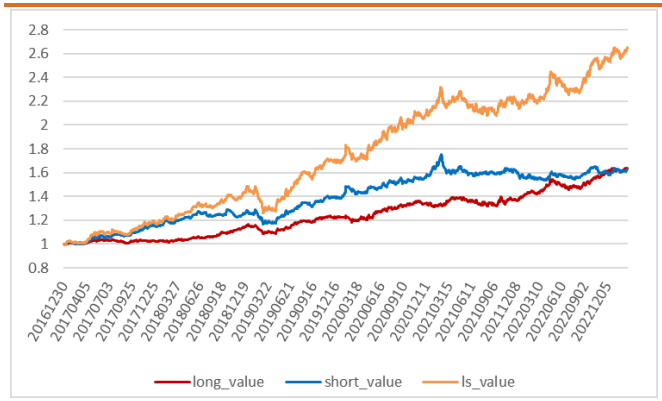
资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 37、改进技术因子五组分层



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

图 38、改进技术因子多空净值



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

表 29、改进技术因子统计指标

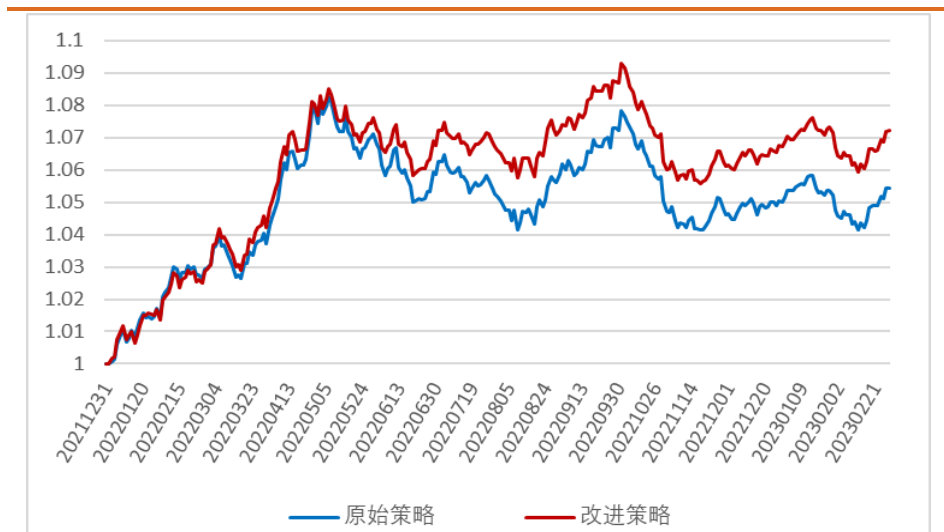
因子 IC	因子 ICIR	多空年化收益(%)	Sharpe	Calmar	2021.12-收益 (%)	2022.12-收益 (%)
0.08	0.67	17.73	1.77	1.14	20.14	0.41

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

5.3 中证 500 指数增强策略改进

我们将合成后的改进技术因子加入中证 500 指数增强策略，并与原始的策略进行对比。从 2021.12 至 2023.02 的表现情况来看，策略超额收益有所提升，从 5.43%提升至 7.21%，期间的信息比率从 1.34 提升至 1.77，Calmar 比率从 1.42 提升至 2.12；2022.12 至 2023.02，策略的超额收益从 0.07%提升至 0.17%。

图 39、中证 500 指数增强策略对比



资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

表 30、策略统计指标对比

策略	2021.12-收益(%)	2022.12-收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	信息比率	Calmar
原始策略	5.43%	0.07%	4.05	-3.82	1.34	1.42
改进策略	7.21%	0.17%	4.07	-3.40	1.77	2.12

资料来源：Wind，天软，湘财证券研究所

6 总结与展望

在多因子量化选股系列报告中，我们已经撰写了一系列基础技术因子并对其进行有效性检验，本篇报告从换手率、非流动性和量价信息结合这几个方面继续挖掘新的技术因子。

换手率是指在一定的时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的一个指标。本篇报告研究了换手率稳定性因子、换手率变异系数因子、异常换手率因子。在全市场内检验，换手率稳定性_1 个月、换手率变异系数_1 个月、异常换手率_1 个月因子的表现较好；在中证 500 股票池内，换手率稳定性_12 个月、换手率变异系数_12 个月因子的表现更好。

非流动性指标通过成交额对绝对收益的影响，来衡量股票交易对市场的冲击，用于刻画股票的非流动性。本篇报告研究了非流动性因子、非流动性_改进因子、负收益非流动性因子、非流动性变异系数因子。在全市场内检验，非流动性_改进_1 个月、负收益非流动性_3 个月、非流动性变异系数_1 个月因子的表现较好；在中证 500 股票池内，非流动性_改进_12 个月、负收益非流动性_6 个月、非流动性变异系数_3 个月因子的表现更好。

量价结合指标通过量价信息结合来挖掘有效因子，本篇报告研究了 OBV 因子、量价相关性因子、量价相关性_改进因子。在全市场内检验，OBV_1 个月、量价相关性_1 个月、量价相关性_改进_1 个月因子的表现较好；在中证 500 股票池内，OBV_6 个月、量价相关性_3 个月、量价相关性_改进_3 个月因子的表现更好。

我们将新的技术因子与原始技术因子进行对比，并进行相关性检验。最终，我们选择动量_6 个月、区间最大收益率_6 个月、换手率变异系数_12 个月、日均成交额_12 个月、换手率_稳定性_12 个月、非流动性变异系数_3 个月这 6 个因子进行合成。在 2021.12 至 2023.2 期间，改进后的技术因子收益大幅提升，从 1.48%提升至 20.14%；在 2022.12 至 2023.2 期间，因子收益从 -1.53%提升至 0.41%。加入中证 500 指数增强策略，改进后的策略在 2021.12 至 2023.02，超额收益从 5.43%提升至 7.21%，信息比率从 1.34 提升至 1.77，

Calmar 比率从 1.42 提升至 2.12。

本篇报告是多因子系列的第四篇报告，未来，我们将持续挖掘有效因子，包括：另类因子、ESG 因子、高频因子等。同时，我们将对策略进行持续优化，提高策略收益。

7 风险提示

本篇报告的模型基于历史数据检验结果，未来可能出现因子或模型失效风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平准则出具本报告。本报告准确清晰地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

湘财证券投资评级体系（市场比较基准为沪深 300 指数）

买入：未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；

增持：未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；

中性：未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持：未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

卖出：未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上。

重要声明

湘财证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。

本研究报告仅供湘财证券股份有限公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告由湘财证券股份有限公司研究所编写，以合法地获得尽可能可靠、准确、完整的信息为基础，但对上述信息的来源、准确性及完整性不做任何保证。湘财证券研究所将随时补充、修订或更新有关信息，但未必发布。

在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或征价。本公司及其关联机构、雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。投资者应明白并理解投资证券及投资产品的目的和当中的风险。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，我公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告版权仅为湘财证券股份有限公司所有。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“湘财证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。